J280 演示视频拍摄脚本（3 分钟）

队伍 43798 丨 全片 ≤ 3:00 丨 机型 GW2A-LV55PG484C8/I7

三条硬约束：① 总长 3 分钟，超时按 §4 砍；② 不出现个人与学校信息（不露脸、无姓名、无校名/校徽/工牌/门牌）；③ 功能演示一镜到底，前三段可分镜拍摄。

1 时间轴

时间	内容	时长
0:00–0:10	片头：整机斜 45° + 字幕"43798"	10 s
0:10–0:30	实物：全景 → 手指点摆杆/旋臂/电机/电位器/编码器	20 s
0:30–0:42	芯片丝印 GW2A-LV55PG484C8/I7 特写	12 s
0:42–1:02	综合完成 → 时序报告 → 烧录校验	20 s
1:02–2:57	功能演示（一镜到底，中间断电重启一次）	115 s
2:57–3:00	收尾定格 + 字幕	3 s

2 分镜表

镜	时间	画面	要点	解说词
1	0:00–0:10	整机斜 45°，摆杆直立	固定机位	"基于高云 GW2A-55 FPGA 的旋转倒立摆控制系统，参赛队 43798。"
2	0:10–0:30	全景 → 手指点各部件	指到即停 1 s	"系统由 J280 机械本体、GW2A-55 核心板、TB6612 驱动板和 12 V 电源组成。旋臂由 20 比 1 减速电机驱动，摆杆铰接在臂端，角度分别用电位器和增量编码器测量。"
3	0:30–0:42	芯片丝印 + 50.000 晶振	微距，稳 8 s	"主控是高云 GW2A-LV55PG484C8/I7，全部控制逻辑都在这颗芯片里，1 毫秒节拍由硬件计数器产生。"
4	0:42–1:02	综合完成 → 时序报告 → 烧录进度	录屏 + 烧录特写	"16 个 Verilog 模块，时序余量 1.284 纳秒，逻辑占用 31%，DSP 88%，码流烧录校验通过。"
5	1:02–1:17	上电 → 按住 SW3 0.8 s 松手 → 起摆 → 接管平衡	手进出画要慢	"摆杆垂下，按住 SW3 约 0.8 秒松手。控制器用能量泵把摆杆摆起来，越顶时被捕获门接住，切到 LQR 平衡。"
6	1:17–1:27	直立静置	不碰桌子	"稳态：摆角 RMS 1.6 度，旋臂峰峰 16 度，占空比指令标准差 60 到 90。"
7	1:27–1:39	轻推摆杆 2 次（5–8°）	推完立刻收手	"轻推摆杆，旋臂跟过去把它接住。偏角超过 12 度时臂速增益自动降低，追得更快。"
8	1:39–1:49	按 SW1 → +30° → 再按 → +60°	每次到位停 2 s	"按 SW1 切换目标位置，正 30 度、正 60 度，参考每秒 10 度平滑移动。"
9	1:49–1:53	断电重启（画面内完成）	旁白说明是保护逻辑，不是故障	"这一轮跑满保护时间自动停机，故障码 7 表示正常结束，重新上电继续。"
10	1:53–2:25	上电 → SW3 → 起摆 → 按 SW1 进入整圈旋转，转满 360°	机位要看全旋臂行程	"再按一次进入整圈旋转，参考每秒 21 度前进，走满 360 度就地重锚、不反转退回。"
11	2:25–2:52	推倒 → 40° 切断 → 落下 → 悬垂 1.5 s → 自动重起 → 直立	推完手立刻离开	"推倒它。摆杆超过 40 度立即切断输出，摆杆自由落下、旋臂停在原地；垂下稳定 1.5 秒后自动重新起摆。"
12	2:52–3:00	定格 + 字幕"43798"	不动	"以上功能在同一个控制器上连续完成。43798。"

3 执行卡（演示段，00:00 = 全片 1:02）

```
00:00  合上 12V 电源
00:03  按住 SW3 0.8 秒 → 松手 → 手退出画面
00:05  起摆（10~15 秒），别碰桌子
00:15  平衡，静置到 00:25
```

```
00:25  轻推摆杆第 1 次（5~8 度）
00:31  轻推摆杆第 2 次
00:37  按 SW1 → +30°，停 2 秒
00:42  按 SW1 → +60°，停 2 秒
00:47  断电 → 等 3 秒 → 上电（画面内完成）
00:54  按住 SW3 0.8 秒 → 松手
00:56  起摆中
01:06  平衡后按 SW1 一次 → 整圈旋转，等 19 秒，全程不按键
01:25  旋臂停稳（模式自动回 0）
01:27  一次推倒摆杆（要过 40 度），手立刻离开
01:30  垂下 1.5 秒 → 自动重起（约 12~15 秒）
01:45  重新直立，停 5 秒
01:50  看镜头 → 结束
```

若第一次起摆超过 15 秒，直接砍掉镜 6 的静置（省 10 s）。

4　超时先砍哪一段

① 镜 6 静置 10 s → 5 s；② 镜 8 只做 +30°，省 5 s；③ 镜 7 只推 1 次，省 6 s；④ 镜 4 只留时序报告，省 6 s。不能砍：起摆、整圈旋转、跌倒重起（评分点）。不能剪：镜 5–11 是连续一镜，剪了就重拍。

5　画面雷区（8 处）

① 脸（只拍手）；② 工牌、腕表、校名 T 恤 → 纯色长袖；③ 墙面横幅/海报/门牌 → 背景布或换机位；④ 白板字擦净；⑤ 纸箱铭牌转向背面；⑥ 电脑桌面、IDE 最近工程列表 → 工程放 C:\j280demo、桌面纯色；⑦ 串口窗口里的绝对路径；⑧ 文件名用 J280_43798_demo.mp4。

6　器材

1080p50 丨 快门 1/100 s 丨 曝光、白平衡、对焦全部手动锁定（自动对焦必拉风箱）丨 三脚架高 1.2 m、俯角 15°，取景含旋臂整圈行程 丨 两盏 45° 补光 丨 保留电机同期声。

7　录完校验

```
ffprobe -v error -show_entries format=duration,size -show_entries stream=codec_name,width,height
-of default=nw=1 J280_43798_demo.mp4
ffmpeg -v error -i J280_43798_demo.mp4 -f null -      # 无输出=全片可解码
```

导出 H.264 High / 1080p50 / 12–20 Mbps / AAC 128k / MP4（不要 H.265）。双备份，上传后再下载播一遍。

8　前置固件：烧 N32（4A5751A0）

定版 N21 与演示版 N31 都有 30 s 运行保护，演到一半会停。N32 只把 MAX_RUN_MS 从 30000 改成 65535（65 s），其余与 N31 完全相同：

文件	ID	时序
N32_longrun_20261031/J280_fs_N32_longrun_4A5751A0.fs	4A5751A0	SETUP +0.325 ns

- 65 s 是按 16 位计数器能取的最大值定的；再大要让比较器扩位，SETUP 会掉到 +0.195 ns（低于 0.3 ns 门槛）。

- 跑满 65 s 报故障码 7 并停在 FAULT，需要断电重启——这就是 §2 镜 9 的那次重启。

- 烧录后确认状态帧：firmware_id = 4A5751A0、K_q8 = [538 650 4690 450]、fixed_up12 = 3061。

- 上位机白名单已同步；比赛评分仍用 N21（4A575194），N32 只用于拍片。

9　解说词（约 600 字，3 分钟可从容念完）

基于高云 GW2A-55 FPGA 的旋转倒立摆控制系统，参赛队 43798。

>

系统由 J280 机械本体、GW2A-55 核心板、TB6612 驱动板和 12 V 电源组成。旋臂由 20 比 1 减速电机驱动，摆杆铰接在臂端，摆杆角度用电位器测量，旋臂角度用增量编码器测量。

>

主控是高云 GW2A-LV55PG484C8/I7，全部控制逻辑都在这颗芯片里，1 毫秒控制节拍由硬件计数器产生。

>

16 个 Verilog 模块，时序余量 1.284 纳秒，逻辑占用 31%，DSP 88%，码流烧录校验通过。

>

摆杆垂下，按住 SW3 约 0.8 秒松手。控制器用能量泵把摆杆摆起来，越过顶端时被捕获门接住，切换到 LQR 平衡。

>

稳态：摆角 RMS 1.6 度，旋臂峰峰 16 度左右，占空比指令标准差 60 到 90。

>

轻推摆杆，旋臂跟过去把它接住；偏角超过 12 度时臂速增益自动降低，让旋臂追得更快。

>

按 SW1 切换目标位置，正 30 度、正 60 度，参考每秒 10 度平滑移动。

>

这一轮跑满保护时间自动停机，故障码 7 表示正常结束，重新上电继续。按 SW1 进入整圈旋转，参考每秒 21 度前进，走满 360 度就地重锚、不反转退回。

>

推倒它。摆杆超过 40 度立即切断输出，摆杆自由落下、旋臂停在原地；垂下稳定 1.5 秒后自动重新起摆。

>

以上功能在同一个控制器上连续完成。43798。